

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»
Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Конструювання програмного забезпечення»

Робота №8

Тема «Класи-утиліти»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Леощенко С.Д.

2025

МЕТА

Навчитися основним принципам роботи із класами-утилітами в Java.

ЗАВДАННЯ

1. Ознайомитися з основними теоретичними відомостями за темою роботи, використовуючи ці методичні вказівки, а також рекомендовану літературу.

2. Вивчити основні принципи роботи Java з класами-утилітами.

3. Виконати наступні завдання:

Загальні завдання:

1. Реалізувати програму яка виводить значення поточної дати й часу з певним інтервалом з обраними параметрами локалізації;

2. Реалізувати клас, що дозволяє виконувати функції описані у вправі 1 і зберігати результати у файл;

Індивідуальне завдання:

1. Реалізувати клас що дозволяє зберігати результати роботи програми із загального завдання 1 в об'єкт SortedSet і впорядковувати їх у наступному порядку — мілісекунди, секунди, години, дні, місяці, роки.

3. Оформити звіт з роботи.

4. Відповісти на контрольні питання.

ТЕОРІЯ

Основні патерни для зміни формату дати та часу:

- A: мілісекунди;
- H: години;
- m: хвилини;
- s: секунди;
- M: місяці;
- d: дні;
- y: роки.

Для отримання дати та часу можна використати клас `LocalDateTime`.

Аби зробити затримку в програмі можна використати `Thread.sleep`.

Щоб записати дані до файлу можна оголосити об'єкт типу `FileWriter` і використати його метод `write`. В кінці запису потрібно закрити об'єкт методом `close`.

ВИКОНАННЯ

1 Дата і час

Код

```
public class a {
    public static void main(String[] args) {
        while (true) {
            LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.now();
            DateTimeFormatter formatter =
                DateTimeFormatter.ofPattern("dd.MM.yyyy HH:mm:ss:AA");
            System.out.println(dateTime.format(formatter));
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException exception) {
                exception.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

}

Результати

07.06.2025 20:19:04:73144111
07.06.2025 20:19:05:73145120
07.06.2025 20:19:06:73146131

Рисунок 1.1 — Результати виконання

2 Дані до файлу

Код

```
public class two {  
    public static void main(String[] args) {  
        FileWriter writer;  
        while (true) {  
            LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.now();  
            DateTimeFormatter formatter =  
DateTimeFormatter.ofPattern("dd.MM.yyyy HH:mm:ss:AA");  
            String formattedTime = dateTime.format(formatter);  
            System.out.println(formattedTime);  
            try {  
                writer = new FileWriter("times.txt", true);  
                writer.write(formattedTime + "\n");  
                writer.close();  
            } catch (IOException exception) {  
                exception.printStackTrace();  
            }  
  
            try {  
                Thread.sleep(1000);  
            } catch (InterruptedException exception) {  
                exception.printStackTrace();  
            }  
        }  
    }  
}
```

Результати

07.06.2025 20:19:50:73190537
07.06.2025 20:19:51:73191549
07.06.2025 20:19:52:73192561

Рисунок 2.1 — Результати виконання

Вміст файлу:

```
07.06.2025 20:19:50:73190537
07.06.2025 20:19:51:73191549
07.06.2025 20:19:52:73192561
```

3 Список типу SortedSet

Код

```
public class individual {
    public static void main(String[] args) {
        SortedSet<String> set = new TreeSet<>();
        while (true) {
            LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.now();
            DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofPattern("dd.MM.yyyy HH:mm:ss:AA");
            System.out.println(dateTime.format(formatter) + " ");
            DateTimeFormatter result = DateTimeFormatter.ofPattern("AA:ss:hh
dd.MM.yyyy");
            set.add(dateTime.format(result));
            System.out.println(set.getLast());
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException exception) {
                exception.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

Результати

```
07.06.2025 20:22:08:73328632
[73328632:08:08 07.06.2025]
07.06.2025 20:22:09:73329640
[73328632:08:08 07.06.2025, 73329640:09:08 07.06.2025]
07.06.2025 20:22:10:73330644
[73328632:08:08 07.06.2025, 73329640:09:08 07.06.2025, 73330644:10:08 07.06.2025]
```

Рисунок 3.1 — Результати виконання

ВИСНОВКИ

Після виконання роботи було навчено основним принципам роботи із класами-утилітами в Java.

ПИТАННЯ

Що таке класи-утиліти в мові Java?

Це статичні класи, що дають певні функції. Методи доступні через назву класу. Приклади класів-утиліт: Arrays, Math, Scanner, Collections. Такі класи не можуть бути інстаційовані. ([Java Helper vs. Utility Classes | Baeldung](#))

Основне застосування й методи класу Arrays?

Клас Arrays дає методи для зміни масивів. Наприклад: сортування, пошук, заповнення. ([Arrays \(Java Platform SE 8\)](#))

Що таке локальні установки й для чого вони потрібні в мові Java?

Локальна установка є набір налаштувань для виконання задач як встановлення часу, виведення дати, валют. ([Locale \(Java Platform SE 8\)](#))

Які методи для роботи з локалью в мові Java Ви знаєте?

Встановлення локалі дати та часу робиться через клас DateTimeFormatter. Клас Locale дає змінювати формат великих чисел, дати і чисел з плаваючою комою.

Яке основне застосування класу Date?

Створення дати, порівняння їх та зміна локалі.